



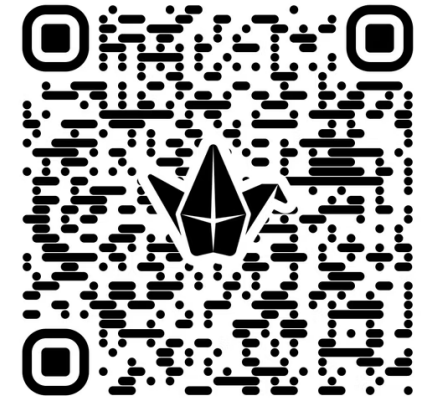
UFABC

ESMA001-23 – Soluções para Desafios em Engenharia (SDE)

Humberto de Paiva Junior

Introdução SDE

1. Objetivo, Metodologia e Recursos
2. Programação
3. Avaliação
4. Rubricas para relatórios
5. Rubricas para fase 1 do projeto
6. Rubricas para fase 2 do projeto
7. Formulário para relatório e drive da disciplina
8. Suporte
9. Projeto





UFABC

Soluções para Desafios em Engenharia (SDE)
Objetivo e Metodologia

ESMA001-23 – Soluções para desafios em engenharia

ESMA001-23 Soluções para Desafios em Engenharia

TPEI 0-2-0-5

RECOMENDAÇÃO: Não Há

OBJETIVOS: Introduzir os alunos à interdisciplinaridade e à dinâmica para desafios complexos que requerem soluções práticas, tais como montagem e verificação de desempenho de instrumentos, robôs, dispositivos, sensores ou análogos. • Auxiliar o aluno a reconhecer e integrar as diversas áreas de atuação de carreiras tecnológicas através da experiência de trabalho com graduandos de diversas engenharias, com habilidades, conhecimentos e vocações diferentes; • Estimular o aluno a enfrentar desafios técnicos de forma estruturada e estratégica, através da análise e formulação de problemas complexos. Estimular a pesquisa, concepção, desenvolvimento, documentação e implementação de soluções; • Apresentar e discutir habilidades adicionais decisivas no sucesso pessoal e de equipe em um ambiente de engenharia: planejamento, comunicação interpessoal, trabalho em equipe e administração de projetos. • Desenvolver um projeto em grupo, contendo toda a documentação necessária para a sua implementação e/ou execução. A documentação pode ser escrita ou na forma de multimídia.

ESMA001-23 – Soluções para desafios em engenharia

- Ementa

Desafios técnicos multidisciplinares propostos pelos docentes. O desafio deve ser de ordem prática, típica do ambiente de laboratórios de engenharia, que envolvam a montagem, desenvolvimento, caracterização de instrumentos, dispositivos, robôs, sensores ou análogos. Esses desafios devem estimular os alunos a aplicar seus conhecimentos e experiências de forma racional e planejada através da gestão de uma equipe multidisciplinar, organizada para pesquisar e desenvolver a solução dos problemas propostos. Dessa forma, o aluno desenvolverá sua capacidade de conceber soluções em equipe e descrevê-las segundo uma linguagem técnica.

Objetivo Geral

- O objetivo geral da disciplina é incentivar a interação e colaboração dos alunos de diferentes cursos, para identificar e resolver problemas através da visão sistêmica, do planejamento e coordenação de equipes e da administração de recursos.
- Justificativa
 - Grupo de disciplinas de síntese e integração
 - Foco na prática da atividade de engenharia

Objetivos específicos

- Aplicar a dinâmica de projeto interdisciplinar PDCA;
- Conceber projetos ou Reproduzir e/ou Operar projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento por outras equipes que cursam ou cursaram as disciplinas de engenharia unificada ou soluções para desafios em engenharia a partir de sua documentação técnica;
- Propor e aplicar métodos de avaliação de desempenho dos projetos de engenharia;
- Aperfeiçoar o projeto reproduzido propondo e implementando melhorias e inovações;
- Demonstrar os aprimoramentos introduzidos através da avaliação de desempenho antes e depois do projeto;
- Gerar toda a documentação técnica sobre a metodologia de análise e aperfeiçoamento do projeto;
- Gerar toda a documentação técnica necessária para a reprodução do novo projeto proposto

Metodologia

- Aprendizado “ativo”:
 - Centrado no **aluno** e não no professor
 - Baseado em **trabalho de equipe**
 - Desenvolvendo a **iniciativa** e a **criatividade**
 - Aumentando as capacidades de **comunicação**

Metodologia

- Seleção de um desafio técnico (problema)
- As atividades do projeto são realizadas em grupos
- Definição de uma estrutura organizacional
- Definição de um escopo e produtos que satisfazem o problema
- Definição de um cronograma de atividades e divisão do trabalho
- Documentação de atividades e produtos do trabalho
- O número de alunos por grupo, assim como os membros de cada grupo, serão selecionados mediante critério definido pelo professor para cada fase do projeto
- O professor poderá modificar os grupos sem prévio aviso
- O ambiente Google Drive será utilizado para disponibilização dos documentos e referências utilizadas na disciplina.

Recursos

- Os recursos básicos são kit Arduino, SolidWorks, impressora 3D;
- Uso dos laboratórios secos e úmidos e oficina da central multiusuário;
- No quadrimestre suplementar:
 - Software livre para simulação de circuitos, modelagem para impressão 3D e programação (TINKERCAD ou similares)

Referências Básicas

1. BALBINOT, A.; BRUSSAMARELLO, V. J. Instrumentação e Fundamentos de Medida. 1. ed. LTC, 2006.
2. DU, X.; GRAAFF, E. de; KOLMOS, A.(eds.). Research on PBL Practice in Engineering Education. Rotterdam: Sense Publishers, 2009. ISBN 978-90-8790-930-7
3. PREDABON, E.; BOCCHESI, C. Solidworks 2004: projeto e desenvolvimento. 6. ed. São Paulo: Erica, 2007. 406 p. ISBN 8571949964.
4. REGAZZI, R. D.; PEREIRA, P. S.; Silva Jr., M. F. Soluções Práticas de Instrumentação e Automação. Gráfica AWG, 2005.
5. SILVA, A. et al. Desenho técnico moderno. Trad. Ricardo Nicolau Nassau Koury, Eustáquio de Melo Pertence. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2006. xviii, 475. ISBN 9788521615224

Referências Complementares

1. GASPERI, M.; HURBAIN, P. Extreme NXT: extending the LEGO MINDSTORMS NXT to the next level. 2. ed. New York, USA: Apress, c2009. 339 p., il. ISBN 9781430224532 (Technology in action series).

Referências Sugeridas

1. BAZZO, Walter Antonio; PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale. Introdução à engenharia: conceitos, ferramentas e comportamentos. 2 ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008. 270 p.
2. HOLTZAPPLE, Mark T; REECE, W Dan. Introdução à engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 220 p.
3. VALERIANO, D. L.; Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004.
4. FERRARI, G. et al. Programming Lego Mindstorms with Java: the ultimate tool for mindstorms maniacs. Rockland, USA: SYNGRESS, c2002. xxii, 441. ISBN 1928994555.
5. PAH, G. e BEITZ, W. "Engineering Design - A Systematic Approach", Springer-Verlag London Limited 2007.
6. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos: guia PMBOK. 4. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, c2008. xxvi, 459 p., il. ISBN 9781933890708.
7. SILVA, A. et al. Desenho técnico moderno. Tradução de Ricardo Nicolau Nassau Koury, Eustáquio de Melo Pertence. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2006. xviii, 475. ISBN 9788521615224.



UFABC

Soluções para Desafios em Engenharia (SDE)
Programação

Calendário 2026.2 Noturno

MAIO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

1

JUNHO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

04 - Corpus Christi

JULHO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

09 - Revolução Constitucionalista

AGOSTO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

10

11

12

20 - Feriado municipal em SBC e recesso em SA

Feriado			Reposição	
04 de junho	quinta-feira	para	17 de agosto	segunda-feira
05 de junho	sexta-feira	para	21 de agosto	sexta-feira
06 de junho	sábado	para	22 de agosto	sábado
09 de julho	quinta-feira	para	19 de agosto	quarta-feira
10 de julho	sexta-feira	para	18 de agosto	terça-feira
11 de julho	sábado	para	24 de agosto	segunda-feira

Plano de ensino 2º Quadrimestre de 2026

Conteúdo programático				
Aula	Data	Conteúdo	Estratégias didáticas	Avaliação
1	28/04/26	Introdução da disciplina. Discussão sobre o projeto, formulação do problema, escopo e organização de grupos de trabalho	Aula expositiva Dinâmica de grupo	Participação
2	11/06/26	Apresentação da proposta dos alunos para o desenvolvimento do projeto. Consolidação do escopo, organização de trabalho e elaboração do cronograma.	Dinâmica de grupo	Participação
3	18/06/26	Apresentação do Escopo, cronograma e estrutura de distribuição do trabalho consolidado. Início das atividades de desenvolvimento do projeto	Dinâmica de grupo	Participação
4	25/06/26	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto 1º Relatório Individual	Dinâmica de grupo	Participação Relatório individual
5	02/07/26	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto	Dinâmica de grupo	Participação
6	16/07/26	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto	Dinâmica de grupo	Participação
7	23/07/26	Apresentação do andamento do projeto (fase 1) Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto 2º Relatório Individual	Dinâmica de grupo	Participação Relatório individual

Plano de ensino 2º Quadrimestre de 2026

Conteúdo programático				
Aula	Data	Conteúdo	Estratégias didáticas	Avaliação
8	30/07/26	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto	Dinâmica de grupo	Participação
9	06/08/26	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto	Dinâmica de grupo	Participação
10	13/08/28	Atividades de desenvolvimento e monitoramento do projeto 3º Relatório Individual	Dinâmica de grupo	Participação Relatório individual
11	17/08/26	Apresentação do projeto (fase 2)	Dinâmica de grupo	Participação
12	19/08/26	Apresentação do projeto. Entrega do Relatório Final do Projeto	Dinâmica de grupo	Participação Relatório Grupo



UFABC

Soluções para Desafios em Engenharia (SDE)
Avaliação

Avaliação

- Avaliação Individual e em Grupo realizada conforme a seguinte ordem de pesos: Individual (50%), Grupo 1ª fase (25%) e Grupo 2ª fase (25%);
- Avaliação do trabalho em Grupo através da apresentação do andamento do projeto e apresentação e relatório final do projeto – Peso de cada atividade: 25% para apresentação do andamento do projeto e 25% para relatório final;
- Critério de avaliação qualitativa:
- A avaliação final do aluno corresponde à média geométrica ponderada das avaliações individuais e em grupo de cada fase do projeto;
- A avaliação de cada fase do projeto aplica a escala semântica do projeto pedagógico da UFABC convertida para uma escala numérica a fim de permitir a aplicação dos pesos de cada fase (0-10/F-A)
- Avaliação final (F-A)
- Avaliação do grupo: “O aluno com maior número de indicações nos relatórios individuais recebe conceito “A” na disciplina”

Cálculo de conceitos finais

Média Geométrica Ponderada

$$\bar{x} = \left(\prod_{i=1}^n x_i^{w_i} \right)^{1 / \sum_{i=1}^n w_i}$$

$$MG = \left(R_1^{1/6} \cdot R_2^{1/6} \cdot R_3^{1/6} \cdot F_1^{1/4} \cdot F_2^{1/4} \right)$$

$$CF(MG) = \{ F \text{ se } MG < 1;$$

$$D \text{ se } 1 \leq MG < 1,5;$$

$$C \text{ se } 1,5 \leq MG < 2,5;$$

$$B \text{ se } 2,5 \leq MG < 3,5;$$

$$A \text{ se } 3,5 \leq MG \}$$

Média geométrica ponderada das atividades (MG)

Conceito Final (CF)

Relatórios (R_i)

Fases do projeto (F_n)

Conceitos

Conceito	Descrição
A $\rightarrow$ (4)	Desempenho excepcional
B $\rightarrow$ (3)	Bom desempenho
C $\rightarrow$ (2)	Desempenho mínimo satisfatório
D $\rightarrow$ (1)	Desempenho mínimo insatisfatório, mas apresenta capacidade para resolver problemas simples.
F $\rightarrow$ (0)	Reprovado
O $\rightarrow$ ($>$ 3 aulas)	Reprovado por falta.



UFABC

Soluções para Desafios em Engenharia (SDE)
Rubricas para relatórios

Rubrica para relatórios

Conceito A

- Identificação de atividades programadas para o período, conforme a nomenclatura do Cronograma;
- Identificação de atividades realizadas no período, conforme a nomenclatura do Cronograma;
- Identificação de atividades programadas para o próximo período, conforme a nomenclatura do Cronograma;
- Relato de detalhes importantes das tarefas e/ou produtos (documentos, peças, soluções) desenvolvidos ou completados no período pelo grupo destacando contribuições pessoais; ou
- Definição de problemas e/ou soluções discutidos em grupo e registrados em ata;
- Desenvolvimento de atividades além do horário de aula; e
- Descrição de conceitos novos adquiridos com citações bibliográficas.

Rubrica para relatórios

Conceito B

- Identificação de atividades programadas para o período, conforme a nomenclatura do Cronograma;
- Identificação de atividades realizadas no período, conforme a nomenclatura do Cronograma;
- Identificação de atividades programadas para o próximo período, conforme a nomenclatura do Cronograma;
- Relato de detalhes importantes das tarefas e/ou produtos (documentos, peças, soluções) desenvolvidos ou completados no período pelo grupo destacando contribuições pessoais; ou
- Definição de problemas e/ou soluções discutidos em grupo e registrados em ata;
- Desenvolvimento de atividades além do horário de aula.

Rubrica para relatórios

Conceito C

- Identificação de atividades programadas para o período, conforme a nomenclatura do Cronograma;
- Identificação de atividades realizadas no período, conforme a nomenclatura do Cronograma;
- Identificação de atividades programadas para o próximo período, conforme a nomenclatura do Cronograma;
- Relato superficial das tarefas e/ou produtos (documentos, peças, soluções) desenvolvidos ou completados no período pelo grupo destacando contribuições pessoais; ou
- Definição de problemas e/ou soluções discutidos em grupo informalmente

Rubrica para relatórios

Conceito D

- Citação de atividades programadas para o período;
- Citação de atividades realizadas no período;
- Citação de atividades programadas para o próximo período;
- Citação das tarefas e/ou produtos (documentos, peças, soluções) desenvolvidos ou completados no período pelo grupo e contribuições pessoais; ou
- Citação de problemas e/ou soluções discutidos em grupo informalmente.

Rubrica para relatórios

Conceito F

- Entrega do relatório após o prazo de tolerância

Os relatórios devem ser obrigatoriamente entregues no prazo acordado. Um período de 72hs de tolerância é concedido, porém o conceito máximo do critério de avaliação passa para "C", o conceito B passa para D e os demais para F.



UFABC

Soluções para Desafios em Engenharia (SDE)
Rubricas para fase 1 do projeto

Rubrica para fase 1 do projeto

Conceito A

- Apresentação de Cronograma
- Apresentação de escopo
- Apresentação da base de arquivos de desenvolvimento do projeto no drive da disciplina
- Apresentação de slides do andamento do projeto;
- Atendimento integral dos objetivos propostos para a Fase1.

Rubrica para fase 1 do projeto

Conceito B

- Apresentação de Cronograma
- Apresentação de escopo
- Apresentação da base de arquivos de desenvolvimento do projeto no drive da disciplina
- Apresentação de slides do andamento do projeto;
- Atendimento parcial dos objetivos propostos para a Fase1;

Rubrica para fase 1 do projeto

Conceito C

- Apresentação de Cronograma
- Apresentação de escopo
- Apresentação da base de arquivos de desenvolvimento do projeto no drive da disciplina
- Apresentação de slides do andamento do projeto;
- Não atendimento dos objetivos propostos e acordados do projeto;

Rubrica para fase 1 do projeto

Conceito D

- Apresentação de Cronograma
- Apresentação de escopo
- Apresentação de slides do andamento do projeto;
- Não apresentação da base de arquivos de desenvolvimento;
- Não atendimento dos objetivos propostos e acordados do projeto.

Rubrica para fase 1 do projeto

Conceito F

Falha no atendimento dos objetivos mínimos da Fase1



UFABC

Soluções para Desafios em Engenharia (SDE)
Rubricas para fase 2 do projeto

Rubrica para fase 2 do projeto

Conceito A

- Apresentação de Cronograma
- Apresentação de escopo
- Apresentação da base de arquivos de desenvolvimento do projeto no drive da disciplina
- Apresentação de relatório final com desenhos técnicos, manuais de montagem, esquemas, fluxogramas, Introdução, Objetivo, Revisão bibliográfica, Metodologia, Testes/experimentos, Orçamento, Conclusão, Anexos (informações adicionais e atas de reunião);
- Apresentação de slides;
- Vídeo para divulgação do projeto publicado no YouTube e vinculado ao drive da disciplina;
- Atendimento integral dos objetivos propostos e acordados do projeto.

Rubrica para fase 2 do projeto

Conceito B

- Apresentação de Cronograma
- Apresentação de escopo
- Apresentação da base de arquivos de desenvolvimento do projeto no drive da disciplina
- Apresentação de relatório final com desenhos técnicos, manuais de montagem, esquemas, fluxogramas, Introdução, Objetivo, Revisão bibliográfica, Metodologia, Testes/experimentos, Orçamento, Conclusão, Anexos (informações adicionais e atas de reunião);
- Apresentação de slides;
- Vídeo para divulgação do projeto publicado no YouTube e vinculado ao drive da disciplina;
- Atendimento parcial dos objetivos propostos e acordados do projeto;

Rubrica para fase 2 do projeto

Conceito C

- Apresentação de Cronograma
- Apresentação de escopo
- Apresentação da base de arquivos de desenvolvimento do projeto no drive da disciplina
- Apresentação de relatório final com desenhos técnicos, manuais de montagem, esquemas, fluxogramas, Introdução, Objetivo, Revisão bibliográfica, Metodologia, Testes/experimentos, Orçamento, Conclusão;
- Apresentação de slides;
- Vídeo para divulgação do projeto publicado no YouTube;
- Não atendimento dos objetivos propostos e acordados do projeto;

Rubrica para fase 2 do projeto

Conceito D

- Apresentação de relatório final com desenhos técnicos, manuais de montagem, esquemas, fluxogramas, Introdução, Objetivo, Revisão bibliográfica, Metodologia, Testes/experimentos, Orçamento, Conclusão;
- Apresentação de slides;
- Não atendimento dos objetivos propostos e acordados do projeto.

Rubrica para fase 2 do projeto

Conceito F

Faltas no relatório final de desenhos técnicos ou manuais de montagem ou esquemas ou fluxogramas ou Introdução ou Objetivo ou Revisão bibliográfica ou Metodologia ou Testes/experimentos ou Orçamento ou Conclusão.



UFABC

Soluções para Desafios em Engenharia (SDE)
Formulário para relatório e drive da disciplina

Relatório individual



**Soluções para
Desafios em Engenharia**

Relatório Individual

ESMA001-23 / SDE 26.2 Noturno

Prezados alunos

O objetivo deste relatório não é apenas apresentar sua contribuição para o projeto da disciplina, mas também estimular uma reflexão sobre o processo e apoiar seu engajamento no grupo.

Participe ativamente do planejamento e da programação das atividades, situando seu trabalho dentro do plano acordado coletivamente. Mudanças ao longo do caminho são esperadas, e suas metas de produção devem permanecer alinhadas às do grupo.

Outro papel importante do relatório é registrar as oportunidades de aprendizagem que surgirem durante a pesquisa de soluções para os problemas enfrentados no desenvolvimento do projeto.

Nos slides da primeira aula há uma seção com a rubrica completa para os relatórios. Os critérios necessários para alcançar o conceito máximo estão listados abaixo. Consulte a rubrica para orientar o nível de detalhamento e o esforço dedicado ao relatório.





UFABC

Soluções para Desafios em Engenharia (SDE)
Suporte

Sistema de apoio ao ensino

Plano de ensino e demais materiais da disciplina
são divulgados via portal SIGAA e e-mail institucional



Sistema Integrado de Gestão



Alocação da turma						
	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
8:00 - 9:00						
9:00 - 10:00						
10:00 - 11:00						
11:00 - 12:00						
12:00 - 13:00						
13:00 - 14:00						
14:00 - 15:00						
15:00 - 16:00						
16:00 - 17:00						
17:00 - 18:00				Atendimento		
18:00 - 19:00				Atendimento		
19:00 - 20:00				A1-Noturno		
20:00 - 21:00				A1-Noturno		
21:00 - 22:00				B1-Noturno		
22:00 - 23:00				B1-Noturno		

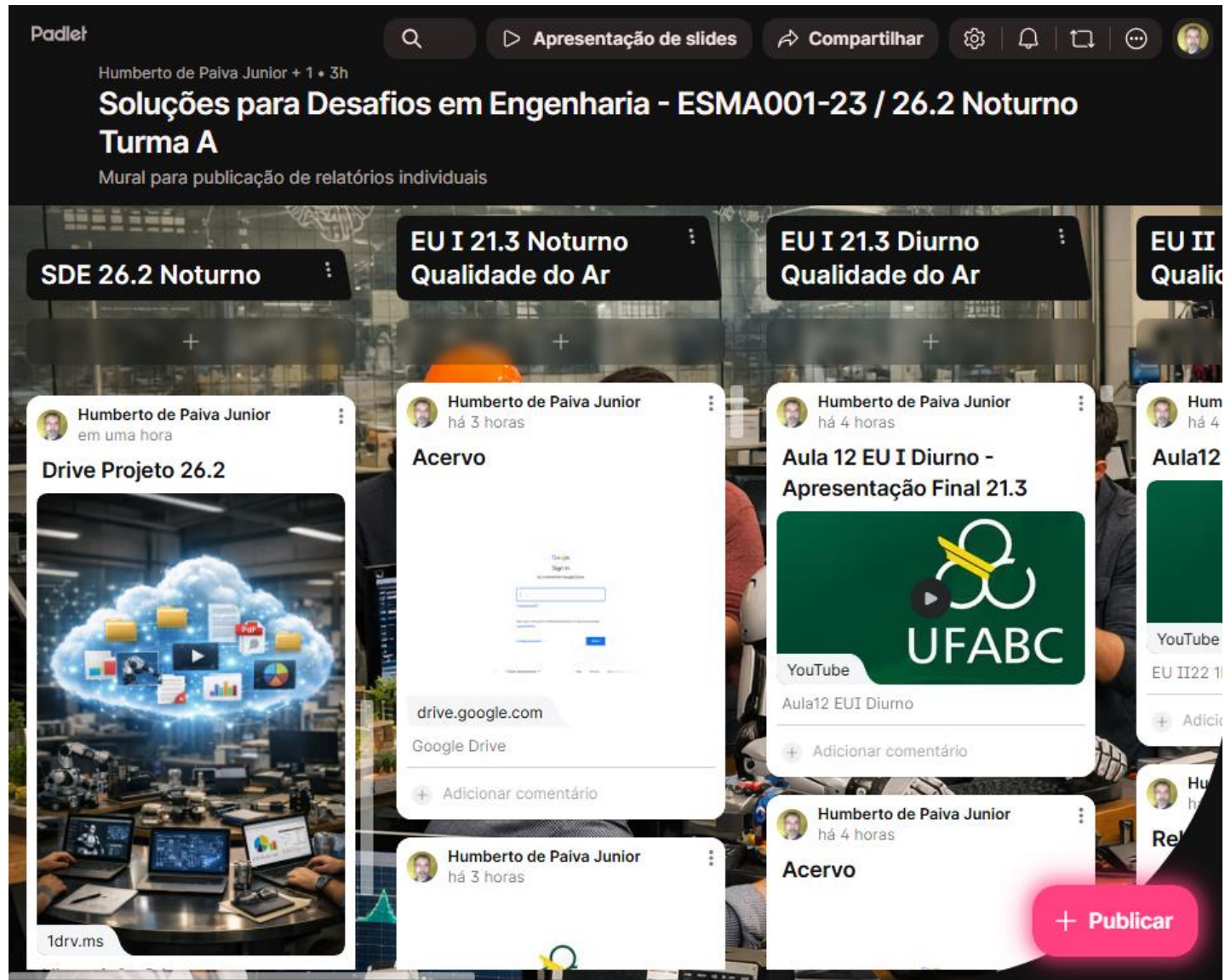
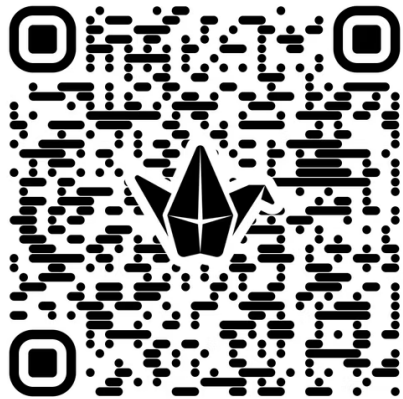


Contatos e atendimento



Mural SDE

- Espaço de comunicação, construção e compartilhamento de atividades, dúvidas, respostas, ideias e interesses relativas à disciplina.



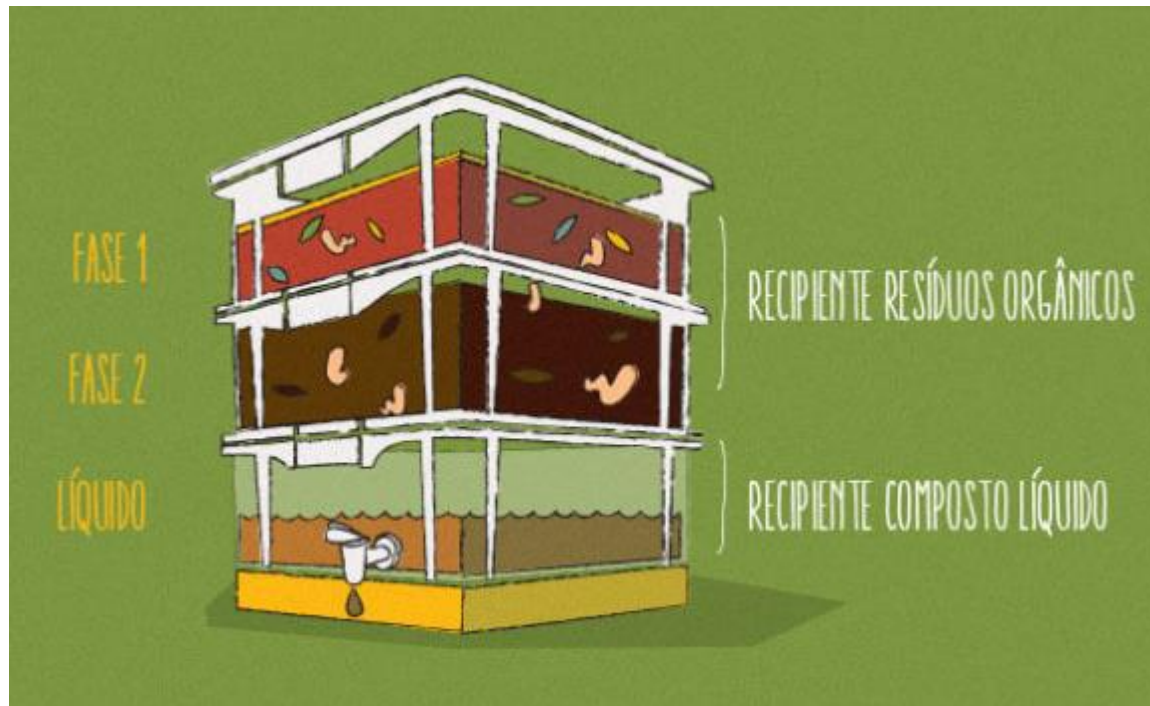


UFABC

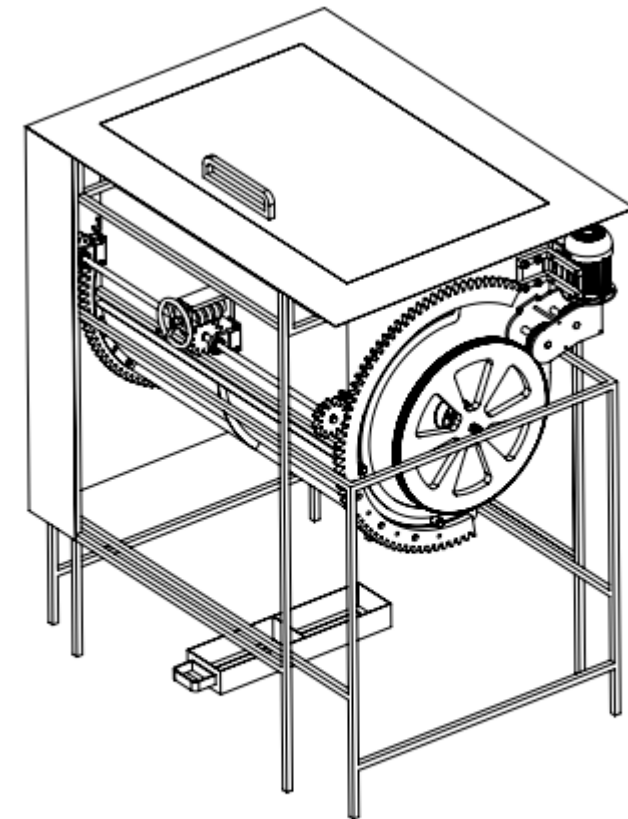
Soluções para Desafios em Engenharia (SDE)
Projeto

Projeto ESTO903-17 (2021.3)

- Problema – Composteira de 72 horas



<https://blog.useorganico.com.br/o-que-e-uma-composteira-e-como-ela-funciona/>



Composteira UFABC 3.EU2 - Modelo 72 1500

Composteira

Título do problema *

Composteira 72 horas

Descrição do problema *

A fração orgânica de resíduos sólidos constitui a maior porção do problema de manejo e destinação de lixo no Brasil. Transformar essa fração em composto orgânico significa não só contribuir com o enfrentamento do problema, como também evitar desperdício de nutrientes e oferecer alternativa de destinação do lixo orgânico para grandes geradores, tais como mercados e feiras livres.

Compostar significa quebrar moléculas de materiais ricos em carbono e nitrogênio, através da ação de microorganismos em ambiente controlado. Em situações comuns o tempo requisitado para desenvolver esse processo é de 120 dias. O desafio do projeto será reduzir esse prazo para 72 horas. Para tanto, será necessário agregar ao processo alto grau de controle de umidade e oxigenação de substrato selecionado e de granulometria conforme, tendo por indicador de avanço a temperatura do sistema.

Recursos para desenvolvimento da solução *

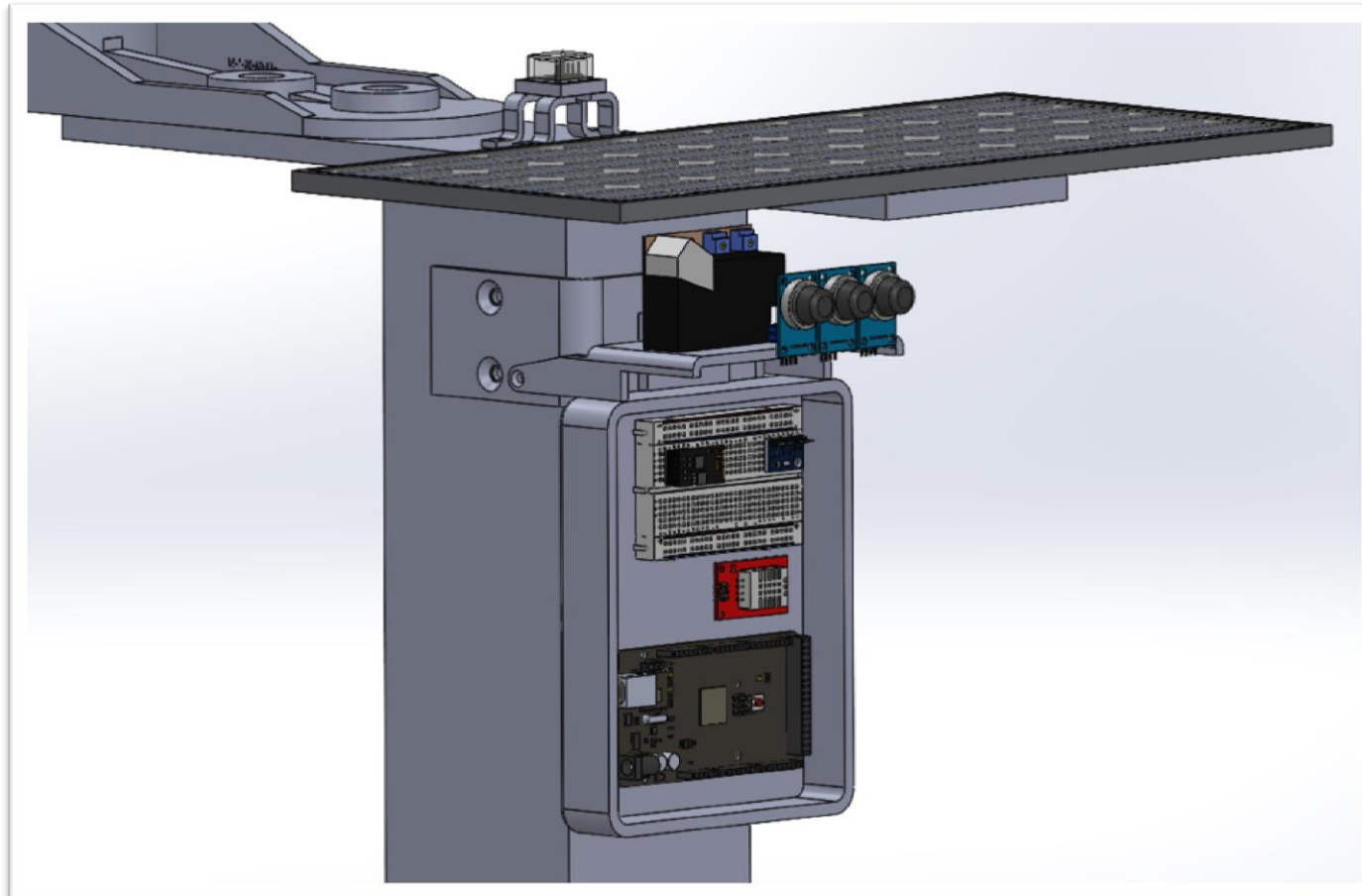
Triturador, recipiente para acondicionamento do substrato, materiais para isolamento térmico, indutor de rotação, aquecedor, bomba hidráulica, insuflador de ar e dispositivos para controle de teor de umidade e temperatura.

Requisitos para satisfação do problema *

Construção de mock up e realização de ciclos de experimentação.

Projeto ESTO903-17 (2022.1)

- Problema – Qualidade do Ar



Qualidade do ar

Título do problema *

Sistema de monitoramento da qualidade do ar

Descrição do problema *

Desenvolver um sensor de baixo custo para monitoramento da qualidade do ar tanto ambientes internos (como escolas, postos de saúde, etc) e externos (como vias públicas, parques, implantação de obras, etc.) e um sistema de leitura

Recursos para desenvolvimento da solução *

*

Requisitos para satisfação do problema *

1. desenvolver o sensor 2. verificar seu desempenho para ambiente interno, externo 3. criar um sistema de leitura e armazenamento dos dados de maneira que as informações possam ser enviadas a uma central ou um aplicativo.

- Qual a sua ideia?
 - Título do problema
 - Descrição do problema
 - Recursos para o desenvolvimento da solução
 - Requisitos para a satisfação do problema





UFABC

ENGENHARIA AMBIENTAL E URBANA

Obrigado

Humberto de Paiva Junior